ตารางสรุป RULA ที่ประยุกต์ใช้ใน PostGuard

RULA_ADAPTED_FRONT_V1 • Contract 2.0-front-camera-adapted • กล้องด้านหน้า 1 ตัว

PostGuard นำหลักการบางส่วนของ RULA มาประยุกต์กับข้อมูลที่กล้องด้านหน้าตรวจได้ ได้แก่ การก้ม/เงยคอ การเอียงคอ ความไม่สมดุลของไหล่ และระยะเวลาที่ค้างท่า คะแนนภายในอยู่ในช่วง 1–7 และแสดงแก่ผู้ใช้เป็น 0–100% เพื่อให้อ่านง่ายขึ้น

1. สูตรคะแนนที่ระบบใช้

คะแนน RULA-adapted = คะแนนพื้นฐานคอ + เอียงคอ + ไหล่ไม่สมดุล + ค้างท่า (ผลรวมสูงสุดไม่เกิน 7)

องค์ประกอบ	เงื่อนไขจากระบบ	คะแนน	ที่มา/ความหมาย
คะแนนพื้นฐานคอ	มุมคอ < 0° (Extension)	**4**	ประยุกต์จากส่วน Neck ของ RULA
คะแนนพื้นฐานคอ	0° ถึง 10°	**1**	ช่วงคอใกล้เป็นกลาง
คะแนนพื้นฐานคอ	มากกว่า 10° ถึง 20°	**2**	ก้มคอระดับกลาง
คะแนนพื้นฐานคอ	มากกว่า 20°	**3**	ก้มคอมาก
เอียงคอด้านข้าง	Current Posture Assessment ระบุว่าเป็น TILT_LEFT หรือ TILT_RIGHT	**+1**	RULA-derived: Neck side bending
ไหล่ไม่สมดุล	ตรวจพบ LEFT_SHOULDER_HIGH หรือ RIGHT_SHOULDER_HIGH	**+1**	ส่วนที่ PostGuard เพิ่มเพื่อใช้ข้อมูลกล้องหน้า
ค้างท่าต่อเนื่อง	มีปัจจัยท่าทางใดท่าทางหนึ่งต่อเนื่องมากกว่า 60 วินาที	**+1**	ประยุกต์แนวคิด Static Muscle Use

2. เกณฑ์ที่ใช้จำแนกปัจจัยจากภาพ

ข้อมูล	เป็นกลาง	เป็นปัจจัยท่าทาง	หมายเหตุ
Shoulder tilt	−2° ถึง +4°	< −2° = ไหล่ซ้ายสูง > +4° = ไหล่ขวาสูง	ใช้เส้นหัวไหล่จากภาพหลังแก้ Camera Roll
Relative neck lateral tilt	−7° ถึง +5°	> +5° = เอียงซ้าย < −7° = เอียงขวา	คำนวณมุมแนวศีรษะเทียบกับแนวไหล่
Neck flexion assessment	−10° ถึง +10°	> +10° = ก้มคอ < −10° = เงยคอ	การแบ่ง Factor นี้แยกจากตารางคะแนนพื้นฐานคอ
Temporal tracking	ไม่มี Factor ต่อเนื่อง	Factor เดิมต่อเนื่อง > 60 วินาที	Data Gap หรือ Factor เปลี่ยนจะตัดความต่อเนื่อง

หมายเหตุ: ค่าเท่ากับขอบเขตพอดีจะถือว่าเป็นกลาง เพราะตัวจำแนกใช้เงื่อนไขมากกว่า/น้อยกว่าแบบไม่รวมขอบเขต

3. การแปลงคะแนน 1–7 เป็นเปอร์เซ็นต์

สูตรแสดงผล: เปอร์เซ็นต์ = (คะแนน − 1) × 100 ÷ 6 โดยหน้าจอปัดเป็นจำนวนเต็ม คะแนนดิบ 1–7 ยังคงใช้สำหรับการบันทึกและคำนวณค่าเฉลี่ย/ค่าสูงสุดใน Session Summary

คะแนนภายใน	แสดงผล	ระดับ	ความหมายสำหรับผู้ใช้
1	**0%**	LOW	ความเสี่ยงต่ำ
2	**17%**	LOW	ความเสี่ยงต่ำ แต่ควรติดตามท่าทาง
3	**33%**	MODERATE	ควรปรับท่าทางและติดตามต่อเนื่อง
4	**50%**	MODERATE	ควรปรับท่าทางและติดตามต่อเนื่อง
5	**67%**	HIGH	ควรปรับท่าทางโดยเร็ว
6	**83%**	HIGH	ควรปรับท่าทางโดยเร็ว
7	**100%**	VERY HIGH	ควรหยุดพักและปรับท่าทางทันที

4. ตัวอย่างการคำนวณ

ตัวอย่าง	องค์ประกอบ	ผลลัพธ์
ท่าใกล้เป็นกลาง	คอ 5° = 1, ไม่เอียงคอ, ไหล่สมดุล, ไม่ค้างเกิน 60 วินาที	**1 = 0% (LOW)**
ก้มคอและเอียงคอ	คอ 15° = 2, เอียงคอ +1, ไหล่สมดุล, ยังไม่ค้างท่า	**3 = 33% (MODERATE)**
หลายปัจจัยและค้างท่า	คอ 15° = 2, เอียงคอ +1, ไหล่ไม่สมดุล +1, ค้างเกิน 60 วินาที +1	**5 = 67% (HIGH)**
กรณีสูงสุด	Extension = 4, เอียงคอ +1, ไหล่ไม่สมดุล +1, ค้างท่า +1	**7 = 100% (VERY HIGH)**

5. ความสัมพันธ์กับ Risk Event และ Alert

เปอร์เซ็นต์ RULA-adapted ใช้สื่อสาร Risk Score แก่ผู้ใช้และบันทึกในรายงาน แต่ Risk Event/Alert ใช้หลักฐานที่ผ่าน Current Posture Assessment และ Temporal Tracking ร่วมกัน จึงไม่ควรตีความว่าเปอร์เซ็นต์ค่าเดียวเป็นเงื่อนไขแจ้งเตือนโดยตรง

หลักฐานที่พร้อมประเมิน	Static evidence	ระดับสำหรับ Risk Event
ไม่มี Active evidence group	ไม่มี	NONE
1 กลุ่ม	ยังไม่ถึงเวลา Static	LOW
1 กลุ่ม	มี Static evidence	MODERATE
ตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป	ยังไม่มี Static evidence	MODERATE
ตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป	มี Static evidence	HIGH

6. ลำดับการประมวลผล

ขั้น	กระบวนการ	ผลลัพธ์
1	Camera Adjustment	กลับภาพและแก้ Camera Roll ก่อนตรวจจับ
2	Pose / Face Detection	จุดไหล่ จุดใบหน้า และมุมทีกล้องด้านหน้าวัดได้
3	Current Posture Assessment	จำแนก Neutral, Shoulder high, Neck tilt, Flexion/Extension
4	Temporal Tracking	วัดเวลาที Factor เดิมคงอยู่ต่อเนือง
5	RULA-adapted Mapper	คำนวณคะแนนภายใน 1–7 และระดับความเสียง
6	Presentation	แปลงคะแนนเป็น 0–100% สำหรับ Monitoring, Dashboard และ Report
7	Persistence	บันทึกค่าเฉลีย ค่าสูงสุด และ method = RULA_ADAPTED_FRONT_V1

7. ข้อจำกัดทีต้องระบุ

ระบบใช้กล้องด้านหน้าเพียงตัวเดียว จึงไม่สามารถประเมินแขน ข้อมือ การบิดคอ แรงทีใช้ และภาระงานได้ครบตาม Full RULA คะแนนนีเป็นเครืองมือคัดกรองท่าทางของ PostGuard ไม่ใช่ RULA Action Level อย่างเป็นทางการ และไม่ใช่การวินิจฉัยทางการแพทย์

สิงทีระบบประเมินได้

- การก้ม/เงยคอจากมุมทีกล้องด้านหน้าวัดได้
- การเอียงคอด้านข้างเทียบกับแนวไหล่
- ความไม่สมดุลของไหล่
- ระยะเวลาทีปัจจัยท่าทางคงอยู่ต่อเนือง

สิงทีระบบยังไม่ประเมินแบบ Full RULA

- ต้นแขน ปลายแขน ข้อมือ และการหมุนข้อมือครบทุกมิติ
- การบิดลำตัว การบิดคอ แรง และน้ำหนักทียก
- Muscle use และ load score ตามตาราง Full RULA ทังชุด

8. แหล่งอ้างอิง

McAtamney, L. & Corlett, E. N. (1993). RULA: a survey method for the investigation of work-related upper limb disorders. Applied Ergonomics, 24(2), 91–99. DOI: 10.1016/0003-6870(93)90080-S

แหล่งข้อมูลภายในโครงการ: desktop/app/vision/risk_evaluation/rula.py, risk_evaluator.py, current_posture_assessment.py, temporal_posture_tracker.py และ docs/RULA_MAPPING.md